

RESUMO - MANUAL DE PADRONIZAÇÃO

1. CHECK PRÉ-VOO E CHECK EXTERNO

Execução: Conferir documentação obrigatória da aeronave (Livro de Bordo, CVA, CM, Peso e Balanceamento, etc.). Realizar a inspeção externa com checklist em mãos, verificando estrutura, superfícies de comando, motor, trem de pouso, pitot, combustível, óleo e itens de segurança. Somente procedimentos pós-decolagem, pré-pouso e pós-pouso devem ser memorizados.

Erros comuns:

- Realizar a inspeção externa sem o checklist em mãos.
- Pular itens ou verificar de forma apressada.
- Não comunicar discrepâncias ao instrutor ou à manutenção.

2. PARTIDA E AQUECIMENTO DO MOTOR

Execução: Freios totalmente aplicados → Mão direita na manete (puxar afogador na primeira do dia) → Mão esquerda aciona o starter (máx. 10 s) → Se não partir, aguardar 2 minutos → Motor girando sozinho: liberar starter → Monitorar pressão do óleo em até 10 s → Aquecimento em marcha lenta (2.500 RPM até Temp. Óleo atingir 50° C).

Erros comuns:

- Acionar o starter por mais de 10 segundos.
- Aplicar potência elevada com motor frio.
- Não monitorar pressão/temperatura do óleo logo após a partida.
- Abrir manete de potência com afogador puxado (inutiliza a função do afogador).

3. TAXI

Execução: Solicitar autorização → Checar área → Aplicar potência gradualmente para vencer a inércia, depois reduzir → Testar freios diferencialmente → Manter center line no eixo longitudinal → Mão na manete para pequenos ajustes → Usar pedais para controle direcional → Freios sempre suaves → Posicionar ailerons conforme vento.

Erros comuns:

- Não checar a área antes de iniciar.
- Aplicar potência excessiva no início do taxi.
- Usar comandos bruscamente (pedais e freios).
- Não manter a center line.
- Não testar freios.
- Tentar direcionar a aeronave pelo manche.

4. BRIEFING E CHEQUE PRÉ-DECOLAGEM

Execução: Apresentar verbalmente: tipo de decolagem, cabeceira, configuração de flap, VR, velocidade de subida, segmento de saída, procedimento de pane. Posicionar aeronave a 45° no ponto de espera → Executar “Before Takeoff Checklist” → Verificar perna do vento, base, final → Alinhar somente quando tudo estiver livre e autorizado.

Erros comuns:

- Omitir informações no briefing (VR, pane, arremetida).
- Não verificar tráfego em todas as direções antes de alinhar.
- Executar o cheque de forma apressada.

5. DECOLAGEM

5a. Decolagem Normal (Vy)

Alinhar com toda pista disponível → Flap posição 1 → Potência total gradual → Manter eixo com pedais → VR 55 kt: rotação suave → Após saída do solo: Vy = 65 kt → A 400 ft AGL: After Takeoff Checklist (recolher flap, desligar bomba, desligar farol de pouso).

5b. Decolagem Curta (Vx)

Flap posição 1 → Potência total com freios aplicados → Liberar freios → Manche levemente cabrado desde o início → Triquinha sai do chão → A 50 kt: rotação → Decolagem ~55 kt → Manter Vx = 55 kt até livrar obstáculos ou 400 ft AGL → Transicionar para Vy = 65 kt.

Erros comuns:

- Não manter alinhamento com eixo da pista.
- Rotação antes da VR (sem sustentação).
- Não compensar vento de través.
- Comandos excessivos nos pedais.

6. VOO ASCENDENTE E NIVELAMENTO

Execução: Checar área → Escolher referência visual à frente → Cabrar suavemente até nariz ligeiramente acima do horizonte (visível pelas laterais do capô) → Potência máxima (5500 RPM) → Asas niveladas → Estabilizar velocidade (Vy 65 kt) → Compensar após 400ft → Monitorar instrumentos.

Nivelamento: Iniciar ~10% antes da altitude-alvo (ex: 50 ft antes se razão = 500 ft/min) → Reduzir atitude progressivamente → Manter potência até ganhar velocidade de cruzeiro → Ajustar RPM cruzeiro (4500–5000) → Compensar.

Erros comuns:

- Iniciar sem checar área.
- Variações de proa.
- Não manter velocidade constante.
- Inclinar a aeronave (asa baixa).
- Fixar atenção somente nos instrumentos.
- Comandos bruscos.
- Demorar a aplicar potência.
- Usar compensador como controle de atitude.

7. VOO EM LINHA RETA HORIZONTAL (V.L.R.H.)

Execução: Checar área → Escolher referência fixa no horizonte → Ajustar atitude (nariz em relação ao horizonte) → Potência de cruzeiro (4500–5000 RPM) → Observar pontas de asas equidistantes do horizonte → Compensar → Verificar instrumentos para confirmar.

Princípio-chave: Atitude controla velocidade; potência controla altitude em cruzeiro. Comandos leves, sem tensão.

Erros comuns:

- Referência visual instável (nuvem, fumaça).
- Corrigir atitude pelos instrumentos em vez do horizonte.
- Tensão excessiva nos comandos.
- Usar compensador para alterar atitude.
- Corrigir proa só com leme sem perceber asa baixa.
- Variação constante de altitude.
- Nivelar observando apenas o nariz da aeronave.

8. VOO DESCENDENTE

Execução: Checar área → Referência na proa → Reduzir potência gradualmente → Picar suavemente (nariz ligeiramente abaixo do horizonte) → Manter ~65 kt → Asas niveladas → Compensar → Estabilizar razão de descida 300–500 ft/min.

Tipos: Padrão (perda gradual), Em Rota (potência parcial), Velocidade Mínima (próximo a 1.3 V_{so}), Emergência (motor idle, alta razão).

Erros comuns:

- Iniciar descida antes de reduzir potência (velocidade dispara).
- Não checar área.
- Variação de proa.
- Asas inclinadas.
- Compensação inadequada.
- Não manter razão de descida constante.
- Nivelar tarde demais.
- Comandos bruscos.

9. MUDANÇAS DE ATITUDE

Sequência padrão: 1) Atitude (manche) → 2) Potência (manete) → 3) Compensador (trim).

Exceção: Nivelado → Descendente: inverter — 1) Reduzir potência → 2) Picar → 3) Compensar (evitar aceleração excessiva).

Erros comuns:

- Desconsiderar a inércia.
- Variar proa durante a transição.
- Alterar potência antes da atitude (exceto na descida).
- Não ajustar compensador.
- Não estabilizar atitude antes do próximo passo.

10. CURVAS

Execução: Checar área (lado oposto → proa → lado da curva) → Escolher referência no solo → Aplicar aileron + pedal coordenadamente → Manter atitude com leve cabrada → Monitorar: inclinação, altitude, velocidade, bolinha centrada → Próximo da referência final: antecipar reversão → Nivelar progressivamente.

Referências visuais de inclinação:

- Pequena ($\sim 15^\circ$): ponta da asa ligeiramente abaixo do horizonte.
- Média ($\sim 30^\circ$): montante da asa interna paralelo ao horizonte.
- Grande ($\sim 45^\circ$): montante um pouco abaixo do horizonte. Adicionar $\sim 100\text{--}200$ RPM e cabrar mais.

Erros comuns:

- Não checar área.
- Não manter inclinação adequada.
- Ganhar ou perder altitude.
- Perder referência visual no solo.
- Curva descoordenada (bola fora do centro).
- Não ajustar potência em curvas acentuadas.
- Não cabrar para compensar perda de sustentação.

Proficiência: Altitude ± 100 pés | Velocidade ± 10 kt | Inclinação $\pm 5^\circ$ | Proa final $\pm 5^\circ$.

11. VOO PLANADO

Execução: Checar área → Referência na proa → Reduzir potência totalmente (idle / 2000 RPM) → Ajustar atitude para 72 kt (melhor razão de planeio) → Compensar → Executar em linha reta e curvas suaves → Experimentar diferentes configurações de flap.

Recuperação: Manter velocidade → Aplicar potência total suavemente → Recolher flaps gradualmente (NUNCA de uma vez) → Livre de obstáculos: recolher totalmente → Retornar ao V.L.R.H.

Erros comuns:

- Não checar área.
- Não manter 72 kt.
- Falta de compensação.
- Variar proa por falta de referência.
- Recolher flaps em curva (pode causar assimetria).
- Não recolher flaps gradualmente na arremetida.

12. VOO EM RETÂNGULO

Execução: Checar área → Escolher referência retangular (preferencialmente a pista) → V.L.R.H. paralelo, a distância confortável → Mínimo 1000 ft AGL → Identificar vento → Aplicar correção de deriva (“caranguejar”) em cada perna → Curvas de 90° coordenadas com inclinação proporcional à velocidade no solo.

Pernas: Downwind | Base (crosswind) | Upwind/final | Través.

Erros comuns:

- Não checar área.
- Variar altitude.
- Voar muito perto ou longe da referência.
- Não aplicar correções de deriva.
- Curvas descoordenadas.

13. “S” SOBRE ESTRADAS

Execução: Checar área → Escolher estrada reta, perpendicular ao vento → 1000 ft AGL → Cruzar a estrada com asas niveladas e perpendicular → Cauda cruza a estrada: iniciar curva de 180° → Ajustar inclinação conforme vento (cauda = grande, través = média, proa = pequena) → Cruzar novamente com asas niveladas → Repetir para o outro lado.

Regra: Vento de proa → pequena inclinação | Través → média | Cauda → grande. Em grandes inclinações, +100 RPM.

Erros comuns:

- Não checar área.
- Iniciar curva antes da cauda cruzar.
- Cruzar sem asas niveladas.
- Não ajustar inclinação conforme vento.
- Variar altitude.
- Não corrigir potência em grandes inclinações.

14. “8” AO REDOR DE MARCOS

Execução: Checar área → Escolher 2 referências visíveis (~1500 m entre elas, vento perpendicular) → 1000 ft AGL → Iniciar pelo ponto médio, asas niveladas → Curva ao redor do 1º marco ajustando inclinação conforme vento → Completar volta → Curvar para o 2º marco, sentido oposto → Manter raio constante e altitude.

Regra de inclinação: Vento de proa → pequena | Través → média | Cauda → grande (+100 RPM).

Erros comuns:

- Não manter altitude constante (± 100 ft).
- Raio inconstante.
- Não compensar o vento.
- Cruzar eixos com asas desniveladas.
- Não adicionar potência nas curvas de grande inclinação.

15. COORDENAÇÕES

15a. Coordenação de 1º Tipo

V.L.R.H. → Referência fixa no horizonte → Inclinar asas para um lado (manche lateral + pedal mesmo lado) → Manter nariz fixo na referência → Reverter para o outro lado suavemente → Manter altitude e proa constantes (a aeronave NÃO entra em curva).

15b. Coordenação de 2º Tipo

V.L.R.H. → Referência central + duas referências laterais a ~45° → Curva coordenada de 45° até a referência lateral → Reverter sem nivelar, passando pela central → Continuar até 45° do outro lado → Repetir. Proa passa sobre a referência central em cada reversão.

Erros comuns (ambas):

- Não checar área.
- Variar atitude (nariz sobe/desce).
- Variar altitude.
- Desalinhamento com referência.
- Derrapagem ou glissada.
- Comandos bruscos.

Proficiência: Altitude ± 100 pés | Velocidade ± 5 kt | Proa final $\pm 5^\circ$ | Inclinação $\pm 5^\circ$.

16. ESTOL E VMC

16a. Estol com Potência (Power-On Stall)

Mínimo 2000 ft AGL → V.L.R.H. + referência → Checar área (curva de 90° esq., 180° dir., 90° esq.) → Manter 3000 RPM → Elevar nariz gradualmente → Asas niveladas (pedais) → Ao sinal de estol: ceder manche + ajustar potência → Atingir 72 kt → Retornar ao V.L.R.H.

16b. Estol sem Potência (Power-Off Stall)

Mínimo 2000 ft AGL → V.L.R.H. → Checar área → Reduzir para 2000 RPM → Estabilizar descida em configuração de aproximação → Elevar nariz até AOA crítico → No estol: ceder manche + aplicar potência progressivamente + nivelar asas → 72 kt → Retornar ao V.L.R.H.

16c. Estol Iminente / VMC

2000 ft AGL → V.L.R.H. + referência → Reduzir velocidade gradualmente → Manter proa e altitude → Perceber sinais (buffeting, buzina, ineficiência dos ailerons) → No primeiro sinal: ceder manche, nivelar, aplicar potência → Controlar velocidade pela ATITUDE e altitude pela POTÊNCIA → Curvas suaves com pedais.

Erros comuns:

- Não checar área.
- Asas desniveladas.
- Recuperação brusca.
- Manter atitude elevada por tempo excessivo.
- Perder referência de proa.
- Confundir controle de atitude/potência.

17. GLISSADAS

17a. Glissada Frontal

Objetivo: perder altitude sem ganhar velocidade, mantendo trajetória alinhada com a pista. Nariz aponta para o lado.
Checar área → Voo planado → Inclinar asa para o lado do vento → Pedal oposto → Manter trajetória alinhada com a pista pelo profundo → Ao atingir altura desejada: desfazer comandos cruzados suavemente → Nivelar.

17b. Glissada Lateral

Objetivo: corrigir deslocamento lateral (vento de través), mantendo nariz alinhado com a pista.

Checar área → Voo planado → Inclinar asa na direção da deriva desejada → Pedal oposto (manter nariz na referência) → Ao alinhar: desfazer suavemente.

Dica: Na lateral, mais aileron que pedal. Na frontal, aplicação mais equilibrada.

Erros comuns:

- Não coordenar adequadamente aileron e leme.
- Usar arfagem para aumentar descida.
- Deixar velocidade cair.
- Desfazer comandos bruscamente.
- Pedal insuficiente.

18. EMERGÊNCIA SIMULADA

18a. Fora do Circuito de Tráfego

Manter 72 kt (melhor planeio) + compensar → Selecionar local → Imaginar circuito → Acima de 1000 ft AGL: tentar reacionamento (trocar tanque, bomba ligada, magnetos ligados, nova partida) → Se falhar: checklist de corte (seletora OFF, magnetos OFF, elétricos OFF exceto master, cintos ajustados, objetos soltos – jogar para trás, portas destravadas, 7700, MAYDAY – pane, posição aproximada e intenções) → Confirmado o pouso: julgar Flap + Master OFF.

18b. No Circuito de Tráfego

- Pane antes da VR: abortar, reduzir potência e aplicar freios.
- Após VR, com pista à frente: pousar em frente, julgar flap.
- Após VR, sem pista, abaixo de 500 ft: julgar flaps, curvas $\leq 45^\circ$. Checklist de corte.
- Acima de 500 ft: avaliar retorno a pista (nariz embaixo).
- **Pane em qualquer ponto:** manter velocidade de planeio, avaliar retorno, chegar ligeiramente alto, usar flap/glissada.

Erros comuns:

- Não voar o avião.
- Não manter velocidade de planeio.
- Afastar-se do local escolhido durante os procedimentos.
- Não visualizar circuito para o pouso forçado.
- Procedimentos de reacionamento/corte incompletos.

19. APROXIMAÇÃO E POUSO

Execução: Perna do vento: manter altitude de tráfego → Través da cabeceira: check pré-pouso (PA off, potência 4500–4700 RPM, faixa branca, flap 1, Vref 65 kt, bomba ON, farol ON) → Base: iniciar descida para enquadrar final a 500 ft AGL → Final: flap 2, se necessário → Manter rampa para o número da cabeceira (nariz no vazio) → Velocidade pela atitude, rampa pela potência.

Arredondamento (Flare): cabrar suavemente → Nivelar → Aeronave afundando: continuar cabrando gradualmente → Trens principais tocam o solo suavemente.

Vento de través: “Caranguejar” na aproximação → Antes do toque: asa do vento levemente abaixada + alinhar fuselagem → Após toque: manter asa abaixada, aumentar leme conforme velocidade diminui.

Check pós-pouso: Recolher flaps → Transponder STBY → Bomba OFF → Farol OFF e strobe ao livrar pista.

Erros comuns:

- Não manter altitude de tráfego.
- Pernas do circuito mal definidas.
- Esquecer check pré-pouso.
- Proa desalinhada na final.
- Fora da velocidade ideal.
- Flare muito alto ou ausente (toque de nariz).
- Cabrar demais no flare.
- Não arremeter em aproximação não estabilizada.
- Executar check pós-pouso antes de livrar a pista.

20. APROXIMAÇÕES ESTABILIZADAS

Critérios até 500 ft AGL (ou arremeter): Trajetória correta | Pequenas correções de potência | Velocidade ± 5 kt | Flaps configurados | Checklist completo.

20a. Aproximação 90° Lateral

Base mais próxima (~700 ft AGL) → Ponto médio da base: potência idle, voo planado → Avaliar afundamento → Interceptar eixo da pista suavemente → Glissada ou flap se alto → Toque no 1º terço.

20b. Aproximação 180° Lateral

Perna do vento (1000 ft AGL), circuito mais curto → Través da cabeceira: potência idle → Curva para base → Curva para final → Avaliar afundamento e vento → Glissada/flap se alto → Toque no 1º terço.

20c. Aproximação 180° Vertical

Sobrevoar a pista em uso a 1000 ft AGL → Na cabeceira: potência idle → Curva 45° para o downwind → Afastar → Curva 135° para base → Curva 90° para final → Toque no 1º terço.

20d. Aproximação 360° Vertical

Sobrevoar a pista → Na referência de 1/3 da pista: potência idle → Curva ampla 135° para downwind → Base → Final → Flap somente com pouso garantido → Toque no 1º terço.

Regra de ouro: É sempre preferível chegar um pouco alto (corrigir com glissada/flap) do que baixo.

Erros comuns (todas):

- Não manter velocidade de planeio (72 kt).
- Demorar para curvar.
- Embarrigar a curva (afastar da pista).
- Excesso de inclinação.
- Alinhar apenas com leme.
- Não realizar checklist.
- Chegar muito alto ou muito baixo sem correção.

21. NAVEGAÇÃO AÉREA

Planejamento: AIS (AIP Brasil) → Meteorologia (REDEMET), Windy (Base de nuvem e Radar), OGIMET (Gramet Aero) → Rota → Cartas (WAC, REA, VAC) + ROTAER → Plano de Voo (MCA 100-11 / FPL BR) → Peso e Balanceamento.

Subida em rota: Anotar hora real de decolagem → Manter proa (bússola) → Preencher ETAs → Altitude de transição: QNH → QNE.

Cruzeiro: Manter nível de voo e proa → Verificar ETO nos pontos → Se variação > 2 min: comunicar ao ATC.

Descida: Approach briefing → Contato ATC → Reduzir ~2000 RPM, 500 ft/min → Nível de transição: QNE → QNH → Descent & Approach Checklist.

22. VOO NOTURNO

Particularidades: Ilusões visuais (falso horizonte, autocinésia, black hole approach, inclinação de pista). Verificar TODAS as luzes da aeronave (navegação, estroboscópicas, farol, cabine). Lanterna funcional obrigatória. Atenção redobrada à meteorologia. Desempenho geralmente melhor (ar mais frio e denso). Identificação de tráfego facilitada pelas luzes de navegação.

Cuidados: Nunca decolar com condições abaixo dos mínimos VFR. Manter referência constante nos instrumentos para compensar a perda de horizonte natural. Adaptação visual à escuridão (evitar luzes brancas fortes).

Documento elaborado com base no Manual de Padronização – Aluno (EPEAC Aviação Civil). Não substitui a leitura dos manuais da aeronave.

**Não existe aviação
sem disciplina.**